Университет ИТМО

СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

ЛР2
DSS на базе знаний

Модуль 1. Базы знаний и онтологии

Тема: «Подбор персонажа фэнтезийной RPG»

Выполнил: Бирюков Ян

Группа: 3321

Проверила: Королева Ю.А.

Санкт-Петербург, 2026

2. Аннотация

Разработана консольная система выбора персонажа RPG. Программа принимает строку фиксированного формата. При нехватке данных она задает один или два уточняющих вопроса. Предпочтения превращаются в запрос к настоящему SWI-Prolog. Рекомендации сопровождаются оружием и свойствами, выведенными из БЗ. Корректность проверена пятью предметными сценариями и тестами ошибок ввода.

3. Введение

Цель - использовать логические знания для принятия решения после диалога с пользователем. Python отвечает за ввод и отображение, а Prolog - за предметные факты и доказательство условий.

Результат работы

6. Архитектура и реализация

```
роль=урон; дистанция=дальняя
Уточнения: новичок; любой

ПРОЧИТАТЬ строку ключ=значение; ключ=значение
РАЗОБРАТЬ поля; проверить ключи, значения и дубликаты
НОРМАЛИЗОВАТЬ регистр, пробелы и «ё»
ЕСЛИ нет опыта или противника: задать 1-2 уточнения
ЕСЛИ все поля есть: подтвердить выдачу рекомендации
СФОРМИРОВАТЬ конъюнкцию предикатов Prolog
ВЫПОЛНИТЬ запрос в SWI-Prolog, получить JSON
УДАЛИТЬ дубликаты; сохранить всех допустимых кандидатов
ВЫВЕСТИ персонажей, оружие и доказанные свойства
```

Допустимые роли: урон, защита, поддержка. Дистанции: ближняя, дальняя, любая. Опыт: новичок, опытный. Противники: любой, зверь, летающий, бронированный, маг, нежить.

```
python3 lab3/app.py --fixed
```

7. Тестирование и отладка

Входные предпочтения	Результат
урон / дальняя / новичок / любой	ranger
поддержка / дальняя / опытный / любой	bard, druid
урон / дальняя / опытный / бронированный	druid, mage, necromancer
поддержка / любая / новичок / нежить	cleric
защита / дальняя / новичок / любой	пустой результат

Пройдены 18 тестов Python: рекомендации, нормализация, неизвестные значения, пустые ответы, дубликаты полей, уточнения, подтверждение, повтор строки и отсутствие swipl. Полные входы, запросы и объяснения пяти сценариев находятся в расширенном отчете и evidence/dss_scenarios.json.

Неизвестная роль и неполная обязательная часть вызывают повтор ввода. Конфликт пожеланий дает пустую выборку. Агрегация удаляет дубли; рейтинга кандидатов нет.

8. Оценка и интерпретация

DSS объясняет результат через факты и выведенные свойства. Для расширения достаточно изменять БЗ. Ограничение - небольшая учебная модель без количественной оценки силы персонажей.

9. Заключение

Полученные результаты и исходники включены в общий комплект модуля. Подробные листинги, трассируемость и сценарии проверки приведены в расширенном отчете.